

Master – SelectionSort & verwandte Themen

(Deutsch + فارسی)

Diese Datei umfasst die wichtigsten Muster rund um SelectionSort: Minimum, Objekte, Generics, Restbereich, Fehlerkorrektur und prüfungsnahe Übungen (GA2-Stil).

این فایل الگوهای مهم SelectionSort را شامل می‌شود: پیدا کردن مینیمم، کار با آبجکت‌ها، نسخه جنریک، ناحیه باقی‌مانده، تصحیح خطا و تمرین‌های شبیه امتحان.

1. Minimum im Array – کوچک‌ترین مقدار در آرایه

1.1 Wert zurückgeben

```
function findeMinimum(a: Array von Integer): Integer
    minIndex = 0
    für i von 1 bis länge(a) - 1
        wenn a[i] < a[minIndex] dann
            minIndex = i
        ende wenn
    ende für
    return a[minIndex]
end function
```

1.2 Index zurückgeben

```
function findeMinimumIndex(a: Array von Integer): Integer
    minIndex = 0
    für i von 1 bis länge(a) - 1
        wenn a[i] < a[minIndex] dann
            minIndex = i
        ende wenn
    ende für
    return minIndex
end function
```

این همان نیمه اول SelectionSort است: `minIndex` اندیس کوچک‌ترین مقدار را نگه می‌دارد و در هر تکرار اگر مقدار کوچک‌تر دیدیم آن را به‌روزرسانی می‌کنیم.

2. Minimum bei Objekten – کوچک‌ترین آبجکت

```
function findeBilligsten(artikel: Array von Artikel): Artikel
  n = länge(artikel)
  minIndex = 0
  für i von 1 bis n - 1
    wenn artikel[i].preis < artikel[minIndex].preis dann
      minIndex = i
    ende wenn
  ende für
  return artikel[minIndex]
end function
```

در اینجا مقایسه روی فیلد `preis` انجام می‌شود. منطق همان Minimum است، فقط به جای عدد ساده از آبجکت با فیلد قیمت استفاده شده است.

3. Minimum mit Function<T> – کمینه با Function<T>

```
function findeMinimum(liste: List<T>, f: Function<T>): T
  minIndex = 0
  für i von 1 bis länge(liste) - 1
    wenn f(liste[i], liste[minIndex]) < 0 dann
      minIndex = i
    ende wenn
  ende für
  return liste[minIndex]
end function
```

در این نسخه، f مقایسه را انجام می‌دهد. اگر $f(a,b) < 0$ باشد یعنی a کوچک‌تر از b است.

4. Minimum ab Index – کمینه از یک اندیس مشخص

```
function findeMinimumAb(a: Array von Integer, start: Integer): Integer
    minIndex = start
    für i von start + 1 bis länge(a) - 1
        wenn a[i] < a[minIndex] dann
            minIndex = i
        ende wenn
    ende für
    return minIndex
end function
```

5. Minimum + Aktion – کمینه + عملیات

```
prozedur rabattAufBilligsten(artikel: Array von Artikel, rabattProzent: Inte
  n = länge(artikel)
  minIndex = 0
  für i von 1 bis n - 1
    wenn artikel[i].preis < artikel[minIndex].preis dann
      minIndex = i
    ende wenn
  ende für
  alterPreis = artikel[minIndex].preis
  neuerPreis = alterPreis - (alterPreis * rabattProzent / 100)
  artikel[minIndex].preis = neuerPreis
endprozedur
```

الگو: اول ارزانترین Artikel پیدا می‌شود (Minimum)، سپس روی همان عنصر عملیات (مثل Rabatt) انجام می‌گیرد.

6. Minimum bei Strings – کمینه روی رشته‌ها

6.1 kürzester Name (Länge)

```
function kuerzesterName(namen: Array von String): String
  minIndex = 0
  für i von 1 bis länge(namen) - 1
    wenn länge(namen[i]) < länge(namen[minIndex]) dann
      minIndex = i
    ende wenn
  ende für
  return namen[minIndex]
end function
```

6.2 erster im Alphabet

```
function ersterImAlphabet(namen: Array von String): String
  minIndex = 0
  für i von 1 bis länge(namen) - 1
    wenn namen[i] < namen[minIndex] dann
      minIndex = i
    ende wenn
  ende für
  return namen[minIndex]
end function
```

7. SelectionSort absteigend – نزولی

```
prozedur selectionSortAbsteigend(a: Array von Integer)
  n = länge(a)
  für i von 0 bis n - 2
    maxIndex = i
    für j von i + 1 bis n - 1
      wenn a[j] > a[maxIndex] dann
        maxIndex = j
      ende wenn
    ende für
    temp = a[i]
    a[i] = a[maxIndex]
    a[maxIndex] = temp
  ende für
endprozedur
```


8. Voller SelectionSort – نسخة كامل

```
prozedur selectionSort(a: Array von Integer)
  n = länge(a)
  für i von 0 bis n - 2
    minIndex = i
    für j von i + 1 bis n - 1
      wenn a[j] < a[minIndex] dann
        minIndex = j
      ende wenn
    ende für
    temp = a[i]
    a[i] = a[minIndex]
    a[minIndex] = temp
  ende für
endprozedur
```

9. Fehler im SelectionSort – خطایابی

9.1 fehlerhafte Version

```
prozedur sort(a: Array von Integer)
  n = länge(a)
  für i von 0 bis n - 1
    minIndex = 0
    für j von i bis n - 1
      wenn a[minIndex] < a[j] dann
        minIndex = j
      ende wenn
    ende für
    temp = a[minIndex]
    a[i] = temp
  ende für
endprozedur
```

9.2 korrigierte Version

```
prozedur sort(a: Array von Integer)
  n = länge(a)
  für i von 0 bis n - 2
    minIndex = i
    für j von i + 1 bis n - 1
      wenn a[j] < a[minIndex] dann
        minIndex = j
      ende wenn
    ende für
    temp = a[i]
    a[i] = a[minIndex]
    a[minIndex] = temp
  ende für
endprozedur
```

10. SelectionSort generisch – List<T> + Function<T>

```
prozedur selectionSortGenerisch(liste: List<T>, f: Function<T>)  
  n = länge(liste)  
  für i von 0 bis n - 2  
    minIndex = i  
    für j von i + 1 bis n - 1  
      wenn f(liste[j], liste[minIndex]) < 0 dann  
        minIndex = j  
      ende wenn  
    ende für  
    temp = liste[i]  
    liste[i] = liste[minIndex]  
    liste[minIndex] = temp  
  ende für  
endprozedur
```

11. Prüfungsähnliche Übungen – تمرین ها

Übung 1 – Minimum + Ausgabe

```
prozedur druckeMinimum(temperaturen: Array von Integer)
  minIndex = 0
  für i von 1 bis länge(temperaturen) - 1
    wenn temperaturen[i] < temperaturen[minIndex] dann
      minIndex = i
    ende wenn
  ende für
  print("Minimum: " + temperaturen[minIndex])
endprozedur
```

Übung 2 – SelectionSort für Objekte

```
prozedur sortRaeume(raeume: Array von Raum)
  n = länge(raeume)
  für i von 0 bis n - 2
    minIndex = i
    für j von i + 1 bis n - 1
      wenn raeume[i].belegung < raeume[minIndex].belegung dann
        minIndex = j
      ende wenn
    ende für
    temp = raeume[i]
    raeume[i] = raeume[minIndex]
    raeume[minIndex] = temp
  ende für
endprozedur
```

Übung 3 – Minimum mit Function<T>

```
function findeMinimum(liste: List<T>, f: Function<T>): T
  minIndex = 0
  für i von 1 bis länge(liste) - 1
    wenn f(liste[i], liste[minIndex]) < 0 dann
      minIndex = i
    ende wenn
  ende für
  return liste[minIndex]
end function
```

Übung 4 – Fehler korrigieren

```
prozedur sortFehlerhaft(a: Array von Integer)
  n = länge(a)
  für i von 0 bis n - 1
    minIndex = 0
    für j von i bis n - 1
      wenn a[minIndex] < a[j] dann
        minIndex = j
      ende wenn
    ende für
    temp = a[minIndex]
    a[i] = temp
  ende für
endprozedur
```

Korrekte Lösung: siehe Kapitel 9 (korrigierte Version des SelectionSort).

Übung 5 – kürzester Name

```
function kuerzesterName(namen: Array von String): String
  minIndex = 0
  für i von 1 bis länge(namen) - 1
    wenn länge(namen[i]) < länge(namen[minIndex]) dann
      minIndex = i
    ende wenn
  ende für
  return namen[minIndex]
end function
```

Ende der Masterdatei – SelectionSort.

پایان فایل مستر SelectionSort.